

2025 级第二学期数学分析期末试卷

一、计算题 (每小题 6 分, 共 48 分)

1. 定积分

求

$$\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}}.$$

解 被积函数为偶函数。令 $x = \sin t$, 则

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}} &= 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}} \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{dt}{\cos^2 t} = 2 \tan t \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

2. 平面图形面积

求曲线

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$$

与坐标轴围成图形的面积。

解 由 $y = (1 - \sqrt{x})^2$, 得到

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (1 - \sqrt{x})^2 dx \\ &= \int_0^1 (1 - 2\sqrt{x} + x) dx \\ &= \left(x - \frac{4}{3}x^{3/2} + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

3. 反常积分

求

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)}.$$

解

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)} &= \frac{1}{3} \left(\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+1} - \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\arctan x - \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

4. 幂级数展开

求函数

$$f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}$$

在 $x_0 = 0$ 处的幂级数展开式, 并确定收敛范围。

解

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{(2-x)(1+x)} = \frac{x}{3} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x} \right) \\ &= \frac{x}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \right) \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right) x^{n+1}. \end{aligned}$$

两个几何级数同时收敛需 $|x| < 1$, 故收敛区间为 $(-1, 1)$ 。

5. 特殊级数求和

求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n(2n+1)}$$

的和。

解 令

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}.$$

在 $|x| < 1$ 内逐项积分可得

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt \\ &= \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan x. \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n(2n+1)} = \sqrt{3} g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\sqrt{3}\pi}{6}.$$

6. 二元函数极限

求二元函数

$$f(x, y) = x \sin \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x}$$

在 $(0, 0)$ 处的二重极限和两个二次极限。

解

$$0 \leq |f(x, y)| \leq |x| + |y| \rightarrow 0, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

故二重极限存在, 且

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

对固定的 $y \neq 0$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $y \cos(1/x)$ 振荡, 所以内层极限不存在; 对固定的 $x \neq 0$, 当 $y \rightarrow 0$ 时, $x \sin(1/y)$ 振荡。因此两个二次极限

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$$

均不存在。

7. 复合函数偏导数

设

$$u = f\left(xy, \frac{y}{x}\right),$$

求

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$$

解 记 f_i 与 f_{ij} 分别为 f 对第 i 个变量的一阶和二阶偏导数, 均在

$$\left(xy, \frac{y}{x}\right)$$

处取值。由链式法则,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y f_1 - \frac{y}{x^2} f_2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x f_1 + \frac{1}{x} f_2.$$

继续求导, 并利用 $f_{12} = f_{21}$, 得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = f_1 + xy f_{11} - \frac{1}{x^2} f_2 - \frac{y}{x^3} f_{22}.$$

8. 极限

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{k/n}}{n + 1/k}.$$

解 写成

$$\sum_{k=1}^n \frac{2^{k/n}}{n + 1/k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2^{k/n}}{1 + 1/(nk)}.$$

由于

$$\frac{1}{1 + 1/n} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{k/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2^{k/n}}{1 + 1/(nk)} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{k/n},$$

而右侧为函数 2^x 在 $[0, 1]$ 上的 Riemann 和, 故由夹逼定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{k/n}}{n + 1/k} = \int_0^1 2^x dx = \frac{1}{\ln 2}.$$

二、反常积分 (8 分)

讨论

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx, \quad p > 0,$$

的收敛性；若收敛，判断其为条件收敛还是绝对收敛。

解 拆分为

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx = I_1 + I_2.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{\sin x}{x^p} \sim x^{1-p},$$

所以 I_1 当且仅当 $p < 2$ 时收敛，而且此时绝对收敛。

在 $[1, +\infty)$ 上，若 $p > 1$ ，则

$$\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p},$$

故 I_2 绝对收敛。若 $0 < p \leq 1$ ，则 x^{-p} 单调趋于零，而

$$\left| \int_1^A \sin x dx \right| \leq 2,$$

由 Dirichlet 判别法， I_2 收敛。另一方面，利用

$$|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

可知 I_2 在 $0 < p \leq 1$ 时不绝对收敛。

综上：

$$\begin{cases} 0 < p \leq 1, & \text{条件收敛,} \\ 1 < p < 2, & \text{绝对收敛,} \\ p \geq 2, & \text{发散.} \end{cases}$$

三、积分不等式 (6 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调递减。证明：对任意 $\alpha \in [0, 1]$ ，有

$$\int_0^\alpha f(x) dx \geq \alpha \int_0^1 f(x) dx.$$

证明 令

$$F(\alpha) = \int_0^\alpha f(x) dx - \alpha \int_0^1 f(x) dx.$$

由积分中值定理，存在 $x_0 \in [0, 1]$ ，使

$$\int_0^1 f(x) dx = f(x_0).$$

于是

$$F'(\alpha) = f(\alpha) - f(x_0).$$

当 $\alpha \leq x_0$ 时 $F'(\alpha) \geq 0$, 故

$$F(\alpha) \geq F(0) = 0.$$

当 $\alpha \geq x_0$ 时 $F'(\alpha) \leq 0$, 故

$$F(\alpha) \geq F(1) = 0.$$

因此对全部 $\alpha \in [0, 1]$ 都有 $F(\alpha) \geq 0$ 。

四、单调函数与反常积分 (8 分)

设 f 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 并且反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛。证明

$$f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \rightarrow +\infty.$$

证明 积分收敛先推出 $f(x) \rightarrow 0$ 。以下只写单调递减情形; 单调递增情形对 $-f$ 使用同一论证。充分大的 x 上有 $f(x) \geq 0$ 。由单调性,

$$\frac{x}{2} f(x) \leq \int_{x/2}^x f(t) dt.$$

右端是收敛反常积分的尾积分, 随 $x \rightarrow \infty$ 趋于零, 因此

$$xf(x) \rightarrow 0.$$

这等价于 $f(x) = o(1/x)$ 。

六、幂级数 (8 分)

设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2} x^n.$$

证明 $f(x)$ 在

$$\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$$

上连续, 在

$$\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

上可导, 并判断 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{3}$ 处左导数的存在性。

解 对 $|x| \leq 1/3$,

$$\left| \frac{3^n}{n^2} x^n \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

由 Weierstrass 判别法, 原级数在闭区间上一致收敛, 所以 f 连续。

逐项求导得到

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n} x^{n-1}.$$

导函数级数在任意内闭区间上一致收敛, 故 f 在

$$\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

上可导; 在左端点处存在右导数。对 $|x| < 1/3$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n} \\ &= -\frac{1}{x} \ln(1-3x). \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow (1/3)^-} f'(x) = +\infty.$$

因此 f 在 $x = 1/3$ 处不存在有限的左导数。

七、二元函数的连续性与可微性 (8 分)

讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3 - x^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的连续性与可微性。

解 有估计

$$\left| \frac{y^3 - x^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{y^2}{x^2 + y^2} |y| + \frac{x^2}{x^2 + y^2} |x| \leq |x| + |y|.$$

故 $f(x, y) \rightarrow 0 = f(0, 0)$, 所以 f 在原点连续。

由定义计算得到

$$f_x(0, 0) = -1, \quad f_y(0, 0) = 1.$$

若 f 在原点可微, 则应有

$$\frac{f(\Delta x, \Delta y) + \Delta x - \Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \rightarrow 0.$$

实际上, 上式等于

$$\frac{\Delta x \Delta y (\Delta y - \Delta x)}{(\Delta x^2 + \Delta y^2) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}.$$

沿 $\Delta y = 2\Delta x$ 趋近原点时, 其绝对值趋于

$$\frac{2}{5\sqrt{5}} \neq 0.$$

因此 f 在 $(0, 0)$ 处不可微。

八、连续性判据 (6 分)

设 $f(x, y)$ 在

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$$

上有定义。若 $f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $f_y(x, y)$ 在 D 上有界, 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续。

证明 设 $|f_y(x, y)| \leq M$ 。由一元中值定理,

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, 0)| &\leq |f(x, y) - f(x, 0)| + |f(x, 0) - f(0, 0)| \\ &\leq M|y| + |f(x, 0) - f(0, 0)|. \end{aligned}$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 第一项趋于零; 由 $f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 处连续, 第二项也趋于零。故

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0),$$

即 f 在原点连续。